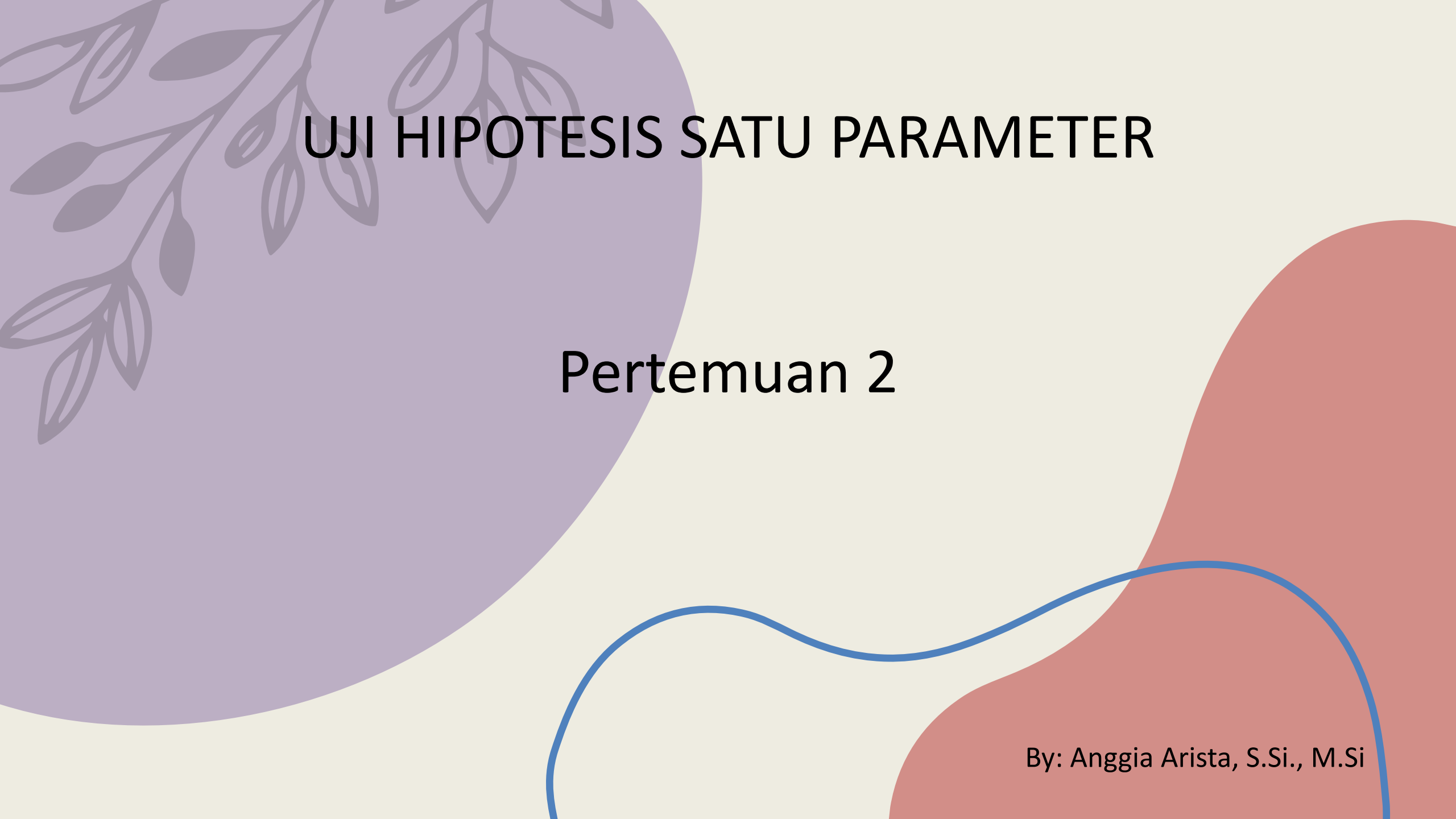




UJI HIPOTESIS SATU PARAMETER

Pertemuan 2

By: Anggia Arista, S.Si., M.Si



Materi

1. Pengertian Uji Hipotesis
2. Hipotesis nol dan alternatif
3. Menguji Hipotesis
4. Uji hipotesis untuk rata-rata
5. Uji hipotesis untuk proporsi
6. Pendekatan nilai p

Pengertian Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau penjelasan sementara tentang suatu fenomena yang belum terbukti kebenarannya, yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan dan data awal untuk diuji lebih lanjut melalui penelitian



Pengertian Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

Hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) adalah dua jenis pernyataan yang digunakan dalam pengujian hipotesis statistik.

1. Hipotesis Nol (H_0)

Hipotesis nol adalah pernyataan awal atau asumsi dasar yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel yang sedang diuji. Hipotesis Nol pernyataan tentang parameter populasi yang akan diasumsikan benar selama pelaksanaan uji hipotesis. Hipotesis nol akan ditolak hanya jika data sampel memberikan bukti kontradiktif yang substansial

Pengertian Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis awal dan menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Hipotesis Alternatif hipotesis yang mencakup semua nilai populasi yang tidak termasuk dalam hipotesis nol. Hipotesis alternatif hanya akan dipilih jika terdapat bukti sampel yang cukup kuat untuk mendukungnya. Hipotesis alternatif dianggap benar jika hipotesis nol ditolak.

HIPOTESIS NOL (H_0)

1. Merupakan pernyataan yang diasumsikan benar sampai ada bukti yang cukup untuk menolaknya.
2. Biasanya menyatakan tidak ada efek, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Contoh: "Tidak ada perbedaan signifikan antara nilai rata-rata tes matematika siswa laki-laki dan perempuan."
3. Disimbolkan dengan H_0 .
4. Dalam bentuk matematika, seringkali menggunakan tanda sama dengan ($=$), atau lebih besar atau sama dengan ($\geq$), atau lebih kecil atau sama dengan ($\leq$).

HIPOTESIS ALTERNATIF (H_a atau H_1)

1. Pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti, yang bertentangan dengan hipotesis nol.
2. Biasanya menyatakan adanya efek, perbedaan, atau hubungan antara variabel yang diteliti. Contoh: "Ada perbedaan signifikan antara nilai rata-rata tes matematika siswa laki-laki dan perempuan."
3. Disimbolkan dengan H_1 atau H_a .
4. Dalam bentuk matematika, seringkali menggunakan tanda tidak sama dengan ($\neq$), atau lebih besar dari ($>$), atau lebih kecil dari ($<$).

Contoh Pembuatan Hipotesis

Contoh 1:

“Seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di sebuah universitas lebih dari 170 cm”

H₀: Rata-rata tinggi badan mahasiswa = 170 cm

H₁: Rata-rata tinggi badan mahasiswa > 170 cm

Peneliti akan mengambil sampel mahasiswa, menghitung rata-rata tinggi badan sampel, dan menggunakan uji statistik yang sesuai (misalnya, uji t satu arah) untuk menguji hipotesis tersebut.

Contoh 2:

“Penelitian tentang Pengaruh Musik Terhadap Prestasi Belajar”

Hipotesis Nol (H₀):

Tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan musik dan siswa yang belajar tanpa musik.

Hipotesis Alternatif (H_a):

Ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan musik dan siswa yang belajar tanpa musik.

Contoh Pembuatan Hipotesis

Contoh 3

“Penelitian tentang Efektivitas Metode Pembelajaran Online”

Rumusan Masalah:

Apakah metode pembelajaran online lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode pembelajaran tatap muka?

Hipotesis Nol (H_0):

Tidak ada perbedaan efektivitas antara metode pembelajaran online dan metode pembelajaran tatap muka dalam meningkatkan pemahaman siswa.

Hipotesis Alternatif (H_a):

Metode pembelajaran online lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode pembelajaran tatap muka.

Contoh 4

“Penelitian tentang Hubungan Antara Stres dengan Kesehatan Mental”

Rumusan Masalah:

Apakah terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kesehatan mental pada mahasiswa?

Hipotesis Nol (H_0):

Tidak ada hubungan antara tingkat stres dengan kesehatan mental pada mahasiswa.

Hipotesis Alternatif (H_a):

Terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kesehatan mental pada mahasiswa.

Menguji Hipotesis

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis:

1. Merumuskan hipotesis:

Hipotesis nol (H_0): Pernyataan tentang tidak adanya perbedaan atau hubungan antara variabel yang diteliti.

Hipotesis alternatif (H_1): Pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis nol, menunjukkan adanya perbedaan atau hubungan.

2. Menentukan tingkat signifikansi (alpha):

Menentukan batas toleransi kesalahan dalam menolak hipotesis nol yang benar (tipe I).

3. Memilih uji statistik yang sesuai:

Memilih metode statistik yang tepat untuk menguji hipotesis berdasarkan jenis data dan pertanyaan penelitian.

4. Menghitung nilai uji statistik dan nilai p (p-value):

Menganalisis data sampel untuk mendapatkan nilai uji statistik dan nilai p.

5. Membuat keputusan:

Membandingkan nilai p dengan tingkat signifikansi untuk menentukan apakah akan menolak atau menerima hipotesis nol.

6. Menarik kesimpulan:

Menyatakan kesimpulan penelitian berdasarkan keputusan yang dibuat

JENIS-JENIS KESALAHAN STATISTIK

Jenis-jenis kesalahan statistik karena potensi kesalahan pengambilan sampel yang ekstrem, dua kemungkinan kesalahan dapat terjadi ketika suatu hipotesis diuji: Kesalahan Tipe I dan Tipe II. Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan hubungan antara apa yang sebenarnya ada (keadaan alamiah) dan keputusan yang dibuat berdasarkan informasi sampel.

Kesalahan Tipe I Menolak hipotesis nol padahal sebenarnya hipotesis tersebut benar.

Kesalahan Tipe II Gagal menolak hipotesis nol padahal sebenarnya hipotesis tersebut salah.

		State of Nature	
		Null Hypothesis True	Null Hypothesis False
Decision	Conclude Null True (Don't Reject H_0)	Correct Decision	Type II Error
	Conclude Null False (Reject H_0)	Type I Error	Correct Decision

Gambar 1. Tabel kesalahan hipotesis

Gambar 1 menunjukkan kemungkinan tindakan dan kondisi alami yang terkait dengan setiap aplikasi pengujian hipotesis. Ada tiga kemungkinan hasil: tidak ada kesalahan (keputusan yang benar), kesalahan Tipe I, dan kesalahan Tipe II. Hanya satu dari hasil ini yang dapat terjadi ketika menguji suatu hipotesis. Dari Gambar 1, dapat melihat bahwa jika hipotesis nol benar dan terjadi kesalahan, maka itu pasti kesalahan Tipe I. Di sisi lain, jika hipotesis nol salah dan terjadi kesalahan, maka itu pasti kesalahan Tipe II.

UJI HIPOTESIS RATA-RATA

Uji Hipotesis Rata-Rata

Adalah pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya

Langkah-langkah Menguji Rata-Rata Populasi (μ).

a. $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_A : \mu \neq \mu_0$	} Uji 2 pihak
b. $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$	} Uji 1 pihak (uji pihak kiri)
c. $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$	} Uji 1 pihak (uji pihak kanan)

Uji Hipotesis Rata-Rata menggunakan uji z dan uji t

UJI HIPOTESIS RATA-RATA

1. Perhitungan Uji z

Bila populasinya terbatas (n dan N diketahui nilainya dan $n/N > 0,05$ maka persamaan uji z

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$$

Bila populasinya terbatas (n dan N diketahui nilainya) dan $n/N \leq 0,05$ atau bila populasinya tidak terbatas (N tidak diketahui nilainya)

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

2. Perhitungan Uji t (n<30)

Bila populasinya terbatas (n dan N diketahui nilainya dan $n/N > 0,05$ maka persamaan uji t

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}; df = n - 1$$

Bila populasinya terbatas (n dan N diketahui nilainya) dan $n/N \leq 0,05$ atau bila populasinya tidak terbatas (N tidak diketahui nilainya)

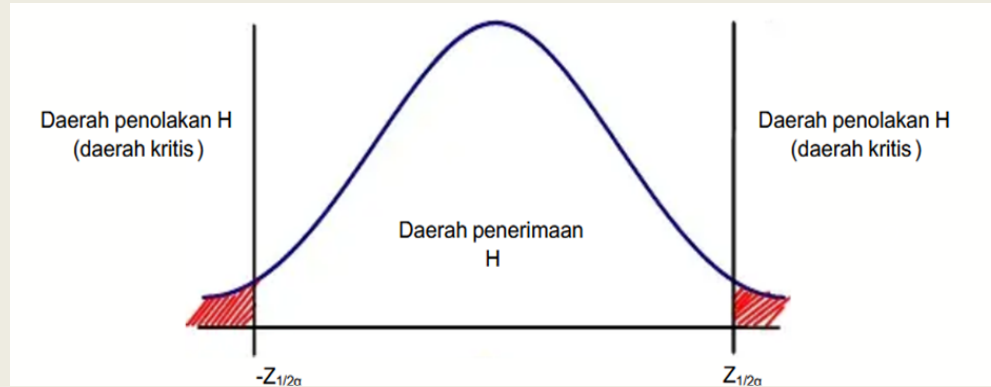
$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}; df = n - 1$$

Bila standar deviasi populasi (σ) tidak diketahui dapat diganti dengan standar deviasi sampelnya (s)

UJI HIPOTESIS RATA-RATA

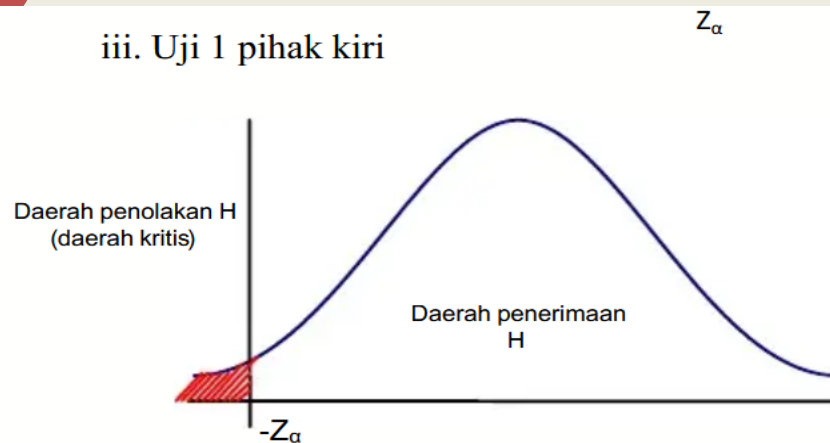
Gambaran daerah penolakan dan penerimaan hipotesis nol

1. Uji 2 pihak

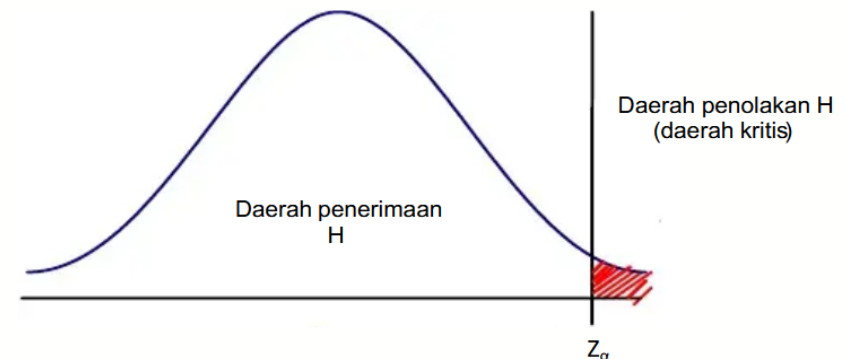


2. Uji 1 pihak (uji pihak kiri dan uji pihak kanan)

iii. Uji 1 pihak kiri



ii. Uji 1 pihak kanan



CONTOH SOAL UJI HIPOTESIS RATA-RATA

Berat dari ensiklopedia yang diproduksi oleh percetakan gamedina memiliki rata-rata 1900 gram dengan standar deviasi 100 gr. Dengan menggunakan teknik produksi baru, percetakan gamedina mengklaim bahwa berat ensiklopedia dapat dikurangi, untuk menguji klaim ini, diambil sampel sebanyak 50 buah ensiklopedia dan diketahui bahwa rata-rata berat ensiklopedia adalah 1850 gr. Dapatkah klaim dari percetakan gamedina dibenarkan pada tingkat signifikansi 1%?

Dik : $n = 50$ $\alpha = 1\%$
 $\bar{x} = 1850$ $\sigma = 100$

Hipotesis

$H_0 : \mu = 1900$ (Berat ensiklopedia tidak dapat dikurangi menggunakan teknik produksi baru)

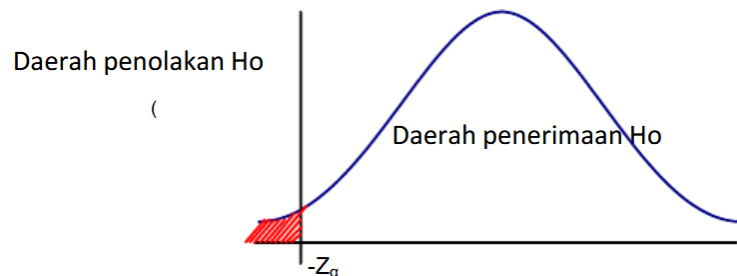
$H_a : \mu < 1900$ (Berat ensiklopedia dapat dikurangi menggunakan teknik produksi baru)

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1850 - 1900}{100/\sqrt{50}} = -3,535$$

$$Z_{\text{tabel}} = 2,33$$

Kesimpulan : Zhitung < 2,33 maka H_0 ditolak

Pada tingkat signifikansi 1%, percetakan gamedina mengenai berat ensiklopedia dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru adalah benar



UJI HIPOTESIS PROPORSI

Uji Hipotesis Proporsi

Adalah pengujian mengenai proporsi/ perbandingan suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya
Langkah-langkah Menguji Rata-Rata Populasi (p).

$$H_0 : \bar{p} = \bar{p}_0$$

$$H_a : \bar{p} \neq \bar{p}_0$$

Uji 2 pihak

$$H_0 : \bar{p} \leq \bar{p}_0$$

$$H_a : \bar{p} > \bar{p}_0$$

Uji 1 pihak (uji pihak kanan)

$$H_0 : \bar{p} \geq \bar{p}_0$$

$$H_a : \bar{p} < \bar{p}_0$$

Uji 1 pihak (uji pihak kiri)

Uji Hipotesis Rata-Rata menggunakan uji z dan uji t

UJI HIPOTESIS PROPORSI

$$z = \frac{\bar{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}}$$

Keterangan :

$\bar{p}$ = Proporsi sampel

p = Proporsi populasi yang dihipotesiskan

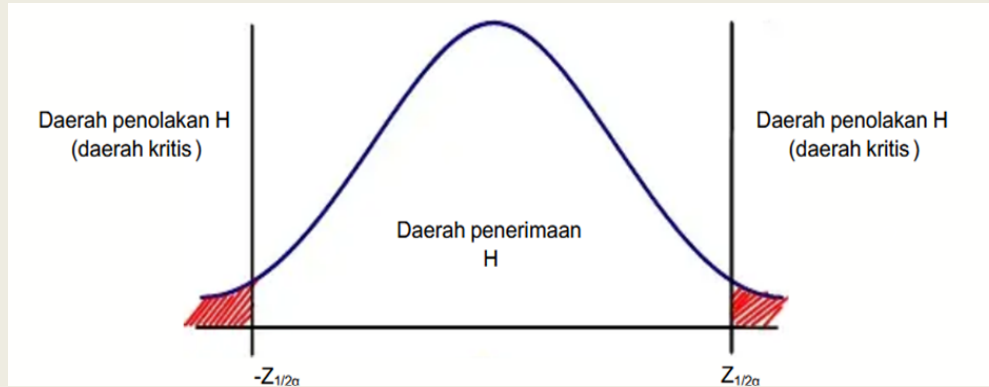
n = Ukuran sampel

Uji z dapat diganti dengan uji t jika nilai sampel nya $n \leq 30$

UJI HIPOTESIS PROPORSI

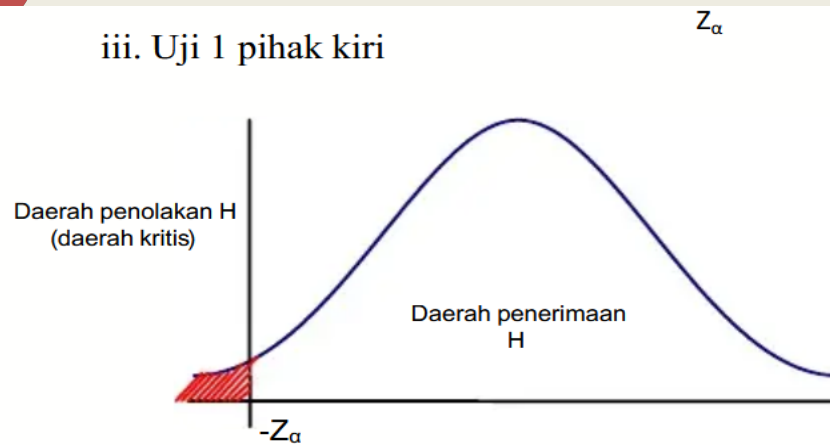
Gambaran daerah penolakan dan penerimaan hipotesis nol

1. Uji 2 pihak

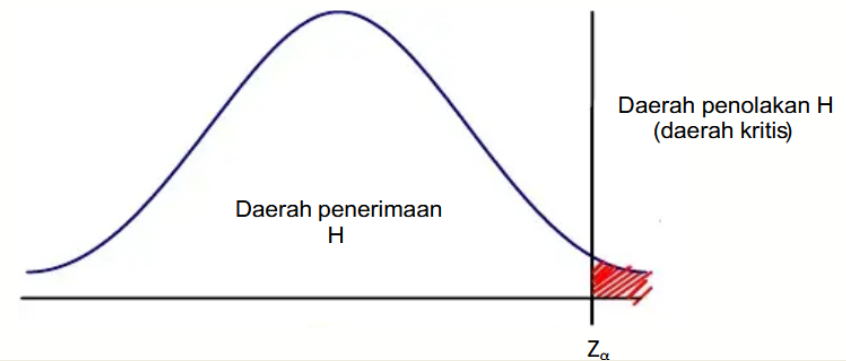


2. Uji 1 pihak (uji pihak kiri dan uji pihak kanan)

iii. Uji 1 pihak kiri



ii. Uji 1 pihak kanan



CONTOH SOAL UJI HIPOTESIS PROPOSAL

Pelatihan Timnas U-19 sangat yakin bahwa dengan adanya tur pertandingan di Timur Tengah maka performa pemainnya akan meningkat. Pada tahun 2014 dari 30 pemain yang mengikuti tur, sebanyak 26 pemain menunjukkan peningkatan performa dan 4 pemain lainnya mengalami penurunan. Dari data tersebut ujilah pernyataan bahwa 90% lebih pemain mengalami peningkatan performa dengan taraf nyata 5 %?

Dik : $x = 26$

$\alpha = 5\%$

$\pi = 90\%$

$n = 30$

Dit : Ujilah pernyataan tersebut?

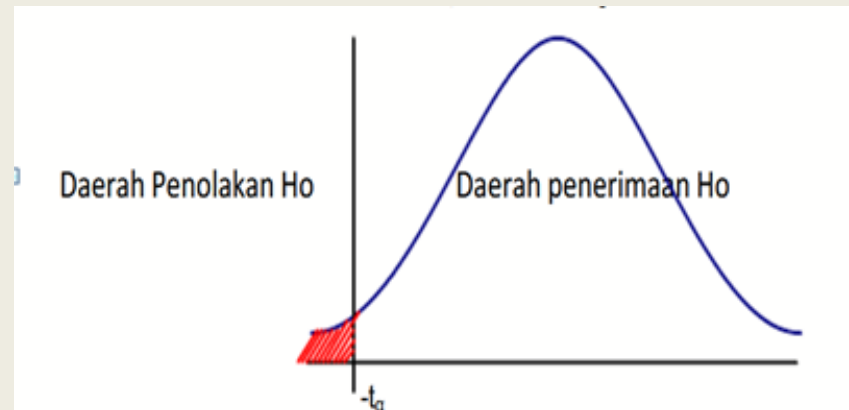
Jawaban:

$H_0 : p = 0,9$ (90% lebih pemain mengalami peningkatan performa)

$H_a : p < 0,9$ (tidak 90% lebih pemain mengalami peningkatan performa)

$$t = \frac{\left(\frac{x}{n}\right) - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{(26/30) - 0,90}{\sqrt{\frac{0,90 \times 0,10}{30}}}$$

$t = -0,6086$ dan untuk nilai $t_{\text{tabel}} = 1,6991$



Jika $t < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

PENDEKATAN NILAI P

Pendekatan **nilai-p (p-value)** adalah salah satu cara untuk mengambil keputusan dalam uji hipotesis statistik. Nilai-p menunjukkan seberapa besar kemungkinan mendapatkan data seperti yang amati (atau lebih ekstrem) jika hipotesis nol (H_0) benar.

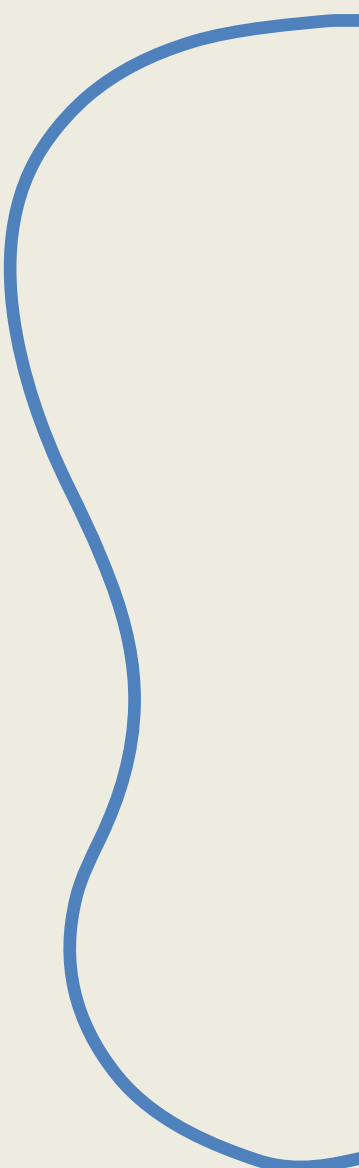
Nilai-p dihitung dari distribusi probabilitas berdasarkan:

1. Nilai statistik uji (t atau z)
2. Arah uji (satu sisi atau dua sisi)

No	Jika	Keputusan
1	$P - \text{value} < \alpha$	Tolak H_0
2	$P - \text{value} \geq \alpha$	Gagal Tolak H_0

Latihan soal

Berat dari ensiklopedia yang diproduksi oleh percetakan gramedina memiliki rata-rata 2000 gram dengan standar deviasi 80 gr. Dengan menggunakan teknik produksi baru, percetakan gramedina mengklaim bahwa berat ensiklopedia dapat dikurangi, untuk menguji klaim ini, diambil sampel sebanyak 70 buah ensiklopedia dan diketahui bahwa rata-rata berat ensiklopedia adalah 1900 gr. Dapatkah klaim dari percetakan gramedina dibenarkan pada tingkat signifikansi 1%?



thank you